LAPORAN PRAKTIKUM

ALGORITMA PEMROGRAMAN 2

MODUL 9 : ARRAY

RASYA DIKA PRATAMA

109082500006

KELAS S1IF-13-06

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

Array adalah struktur data linear yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan data dengan tipe yang sama dalam satu variabel. Dalam bahasa Go, array memiliki sifat **statis**, artinya ukurannya sudah ditentukan sejak awal deklarasi dan tidak bisa diubah selama program berjalan. Setiap data di dalam array disebut elemen, dan kita bisa mengaksesnya melalui **indeks** yang selalu dimulai dari 0 hingga n-1.

Selain array statis, terdapat juga **Slice**, yaitu versi dinamis dari array yang ukurannya bisa bertambah sesuai kebutuhan menggunakan fungsi append. Terakhir, terdapat **Map**, yaitu struktur data yang menyimpan pasangan *key-value* (kunci dan nilai), di mana indeksnya tidak harus berupa angka (integer) melainkan bisa berupa tipe data lain seperti string. Penggunaan array sangat penting dalam efisiensi memori karena data disimpan secara berurutan, memudahkan proses pencarian, pengurutan, dan pengolahan data kolektif seperti nilai mahasiswa atau daftar inventaris.

B. Guided

1. Program Unguided 1

```go
package main


import "fmt"


func main() {
    // --- CONTOH ARRAY (Statis) ---
    // Harus tentukan ukuran [4]
    var rakSepatu = [3]string{"Nike", "Adidas", "Jordan"}
    fmt.Println("Array:", rakSepatu)


    // --- CONTOH SLICE (Dinamis) ---
    // Ukuran kosong [], bebas tambah data
    var keranjangBelanja []string
```

```go
    // Menambah data pakai append
    keranjangBelanja = append(keranjangBelanja, "Apel")
    keranjangBelanja = append(keranjangBelanja, "Mangga",
"Jeruk")

    fmt.Println("Slice awal:", keranjangBelanja)
    fmt.Println("Jumlah data (len):", len(keranjangBelanja)) //

    // Mengambil potongan (Slicing)
    // Ambil indeks 0 sampai sebelum 2 (yaitu 0 dan 1)
    potongan := keranjangBelanja[0:2]
    fmt.Println("Hasil Slicing [0:2]:", potongan)
}
```

Output :

```
dikadev at ACER-NITRO-5 in D:\Tel-u\semester-2\Week_9\Unguided\Unguided-4
$ cd ..\..\Guided\Guided-1\

dikadev at ACER-NITRO-5 in D:\Tel-u\semester-2\Week_9\Guided\Guided-1
$ go run .\contoh-1.go
Array: [Nike Adidas Jordan]
Slice awal: [Apel Mangga Jeruk]
Jumlah data (len): 3
Hasil Slicing [0:2]: [Apel Mangga]
```

Penjelasan:
Kode ini membandingkan penggunaan array statis yang ukurannya tetap dengan slice yang lebih dinamis dalam bahasa Go. Program mengawali dengan membuat array **`rakSepatu`** berkapasitas 3 elemen, di mana jumlah datanya tidak bisa ditambah lagi setelah dideklarasikan. Selanjutnya, program mendemonstrasikan fleksibilitas slice **`keranjangBelanja`** yang

bisa dikembangkan ukurannya menggunakan fungsi **append** untuk memasukkan data baru seperti "Apel" dan "Mangga". Di bagian akhir, terdapat operasi *slicing* **[0:2]** yang berfungsi mengambil potongan elemen mulai dari indeks ke-0 hingga sebelum indeks ke-2, sehingga hanya menghasilkan dua elemen pertama saja.

2. Program Unguided 2

```
package main

import "fmt"

func main(){
    //deklarasi map bernama nilai dengan key string dan value
integer
    var nilai map[string]int = make(map[string]int)

    //menambahkan 2 data kedalam map data 1 (key = Dhimas,
value = 90), data 2 (key = Ichya, value = 90)
    nilai["Dhimas"] = 90
    nilai["Ichya"] = 90

    //menampilkan seluruh isi map menggunakan perulangan for
    fmt.Println("Data nilai : ")
    var nama string //variabel bantuan yang merujuk ke key
    var grade int //variabel bantuan yang merujuk ke value
    //perulangan untuk pencarian (narasikan = untuk setiap nama
(key) & grade (value) didalam range map nilai, maka tampilkan
nama = nilai)
    for nama, grade = range nilai {
        fmt.Println(nama, " = ", grade)
    }

    //operasi update (mengupdate value yang memiliki key Ichya)
    nilai["Ichya"] = 80

    //operasi searching
    var cariNama string = "hafizh" //variabek bantuan yang
menyimpan data key (nama) yang akan dicari
    var isiData int //vaiabel bantuan yang merujuk ke value
```

```go
    var ok bool //vaiabel bantuan untuk pengecekan true/false
(boolean)
    //mencari key (cariNama) didalam map nilai dan mengambil
valuenya (disimpan ke isiData) dan menandakan data sudah
ditemukan (TRUE ke ok)
    isiData, ok = nilai[cariNama]
    //pengecekan apakah data sudah ditemukan
    if ok { //jika ok bernilai true, maka tampilkan hasil
searching nya (nilai cariNama = isiData)
        fmt.Println("Nilai", cariNama, " = ", isiData)
    } else { //jika ok bernilai false, maka tampilkan teks data
tidak ditemukan
        fmt.Println("Data tidak ditemukan")
    }

    //operasi penghapusan data/value dengan ke Dhimas didalam
map nilai
    delete(nilai, "Dhimas")
}
```

Output :

```
dikadev at ACER-NITRO-5 in D:\Tel-u\semester-2\Week_9\Guided\Guided-2
$ go run .\contoh-2.go
Data nilai :
Dhimas  =  90
Ichya  =  90
Data tidak ditemukan

dikadev at ACER-NITRO-5 in D:\Tel-u\semester-2\Week_9\Guided\Guided-2
$
```

Penjelasan:
Program ini menunjukkan cara mengelola data pasangan kunci-nilai (*key-value*) menggunakan struktur data **Map**, di mana nama orang bertindak sebagai kunci (*key*) dan nilai ujian sebagai datanya (*value*). Awalnya, program mengisi data untuk "Dhimas" dan "Ichya", lalu menampilkannya menggunakan perulangan **`range`**. Program juga mendemonstrasikan fitur *searching* yang sangat praktis; ketika mencari nama "hafizh", sistem

memberikan status **`false`** pada variabel **`ok`** karena nama tersebut memang tidak terdaftar dalam map, sehingga memicu pesan "Data tidak ditemukan". Terakhir, program melakukan pembersihan data menggunakan fungsi **`delete`** untuk menghapus entri dengan kunci "Dhimas" secara permanen dari memori.

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

1) Suatu lingkaran didefinisikan dengan koordinat titik pusat (cx, cy) dengan radius r. Apabila diberikan dua buah lingkaran, maka tentukan posisi sebuah titik sembarang (x, y) berdasarkan dua lingkaran tersebut. **Gunakan tipe bentukan titik untuk menyimpan koordinat, dan tipe bentukan lingkaran untuk menyimpan titik pusat lingkaran dan radiusnya.**

Masukan terdiri dari beberapa tiga baris. Baris pertama dan kedua adalah koordinat titik pusat dan radius dari lingkaran 1 dan lingkaran 2, sedangkan baris ketiga adalah koordinat titik sembarang. Asumsi sumbu x dan y dari semua titik dan juga radius direpresentasikan dengan bilangan bulat.

Keluaran berupa string yang menyatakan posisi titik **"Titik di dalam lingkaran 1 dan 2"**, **"Titik di dalam lingkaran 1"**, **"Titik di dalam lingkaran 2"**, atau **"Titik di luar lingkaran 1 dan 2"**.

Fakultas Informatika
School of Computing
Telkom University
Informatics lab

Jawaban :

```
package main

import ("fmt"; "math")


type Titik struct { x, y int }

type Lingkaran struct {

    pusat Titik

    radius int

}


func jarak(p, q Titik) float64 {
```

```go
    return math.Sqrt(float64((p.x-q.x)*(p.x-q.x) +
(p.y-q.y)*(p.y-q.y)))
}

func didalam(l Lingkaran, p Titik) bool {
    return jarak(l.pusat, p) <= float64(l.radius)
}

func main() {
    var l1, l2 Lingkaran
    var p Titik
    fmt.Scan(&l1.pusat.x, &l1.pusat.y, &l1.radius)
    fmt.Scan(&l2.pusat.x, &l2.pusat.y, &l2.radius)
    fmt.Scan(&p.x, &p.y)

    in1 := didalam(l1, p)
    in2 := didalam(l2, p)

    if in1 && in2 {
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1 dan 2")
    } else if in1 {
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1")
    } else if in2 {
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 2")
    } else {
        fmt.Println("Titik di luar lingkaran 1 dan 2")
    }
```

```
}
```

Output :

```
dikadev at ACER-NITRO-5 in D:\Tel-u\semester-2\Week_9\Unguided\Unguided-1
$ go run .\soal1_lingkaran.go
1 1 5
8 8 4
2 2
Titik di dalam lingkaran 1

dikadev at ACER-NITRO-5 in D:\Tel-u\semester-2\Week_9\Unguided\Unguided-1
$
```

Penjelasan :
Kode ini mendefinisikan struktur data untuk titik dan lingkaran guna menghitung jarak geometris antara pusat lingkaran dengan titik sembarang menggunakan fungsi `math.Sqrt`, kemudian membandingkan jarak tersebut dengan nilai radius untuk menentukan apakah titik berada di dalam atau di luar area lingkaran.

2. Soal Unguided 2

2) Sebuah array digunakan untuk menampung sekumpulan bilangan bulat. Buatlah program yang digunakan untuk mengisi array tersebut sebanyak N elemen nilai. Asumsikan array memiliki kapasitas penyimpanan data sejumlah elemen tertentu. Program dapat menampilkan beberapa informasi berikut:

a. Menampilkan keseluruhan isi dari array.

b. Menampilkan elemen-elemen array dengan indeks ganjil saja.

c. Menampilkan elemen-elemen array dengan indeks genap saja (asumsi indek ke-0 adalah genap).

d. Menampilkan elemen-elemen array dengan indeks kelipatan bilangan x. x bisa diperoleh dari masukan pengguna.

e. Menghapus elemen array pada indeks tertentu, asumsi indeks yang hapus selalu valid. Tampilkan keseluruhan isi dari arraynya, pastikan data yang dihapus tidak tampil

f. Menampilkan rata-rata dari bilangan yang ada di dalam array.

g. Menampilkan standar deviasi atau simpangan baku dari bilangan yang ada di dalam array tersebut.

h. Menampilkan frekuensi dari suatu bilangan tertentu di dalam array yang telah diisi tersebut.

Jawaban :

```
package main

import "fmt"
```

```go
func main() {
    var n, x, idxHapus int
    fmt.Print("Masukkan jumlah elemen: ")
    fmt.Scan(&n)

    arr := make([]int, n)
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Scan(&arr[i])
    }

    fmt.Print("Indeks Ganjil: ")
    for i := 1; i < n; i += 2 { fmt.Print(arr[i], " ") }

    fmt.Print("\nMasukkan x: ")
    fmt.Scan(&x)
    for i := 0; i < n; i++ {
        if i % x == 0 { fmt.Print(arr[i], " ") }
    }

    fmt.Print("\nHapus indeks: ")
    fmt.Scan(&idxHapus)
    arr = append(arr[:idxHapus], arr[idxHapus+1:]...)
    fmt.Println("Isi array setelah hapus:", arr)
}
```

Output :

```
dikadev at ACER-NITRO-5 in D:\Tel-u\semester-2\Week_9\Unguided\Unguided-2
$  go run .\soal2_statistik.go
Masukkan jumlah elemen: 5
10 20 30 40 50
Indeks Ganjil: 20 40
Masukkan x: 2
10 30 50
Hapus indeks: 3
Isi array setelah hapus: [10 20 30 50]

dikadev at ACER-NITRO-5 in D:\Tel-u\semester-2\Week_9\Unguided\Unguided-2
$
```

Penjelasan :
Program ini berfungsi sebagai pengolah data kolektif yang menerima sekumpulan angka ke dalam array untuk kemudian dianalisis berdasarkan indeksnya, seperti menampilkan elemen pada posisi ganjil, kelipatan angka tertentu, hingga melakukan operasi penghapusan elemen menggunakan teknik *slicing* pada array dinamik.

3. Soal Unguided 3

3) Sebuah program digunakan untuk menyimpan dan menampilkan nama-nama klub yang memenangkan pertandingan bola pada suatu grup pertandingan. Buatlah program yang digunakan untuk merekap skor pertandingan bola 2 buah klub bola yang berlaga.

Pertama-tama program meminta masukan nama-nama klub yang bertanding, kemudian program meminta masukan skor hasil pertandingan kedua klub tersebut. Yang disimpan dalam array adalah nama-nama klub yang menang saja.

Proses input skor berhenti ketika skor salah satu atau kedua klub tidak valid (negatif). Di akhir program, tampilkan daftar klub yang memenangkan pertandingan.

Perhatikan sesi interaksi pada contoh berikut ini (**teks bergaris bawah adalah input/read**)

```
Klub A : MU
Klub B : Inter
Pertandingan 1 : 2    0        // MU = 2 sedangkan Inter = 0
Pertandingan 2 : 1    2
Pertandingan 3 : 2    2
Pertandingan 4 : 0    1
Pertandingan 5 : 3    2
Pertandingan 6 : 1    0
Pertandingan 7 : 5    2
Pertandingan 8 : 2    3
Pertandingan 9 : -1   2
Hasil 1 : MU
Hasil 2 : Inter
Hasil 3 : Draw
Hasil 4 : Inter
Hasil 5 : MU
Hasil 6 : MU
Hasil 7 : MU
Hasil 8 : Inter
Pertandingan selesai
```

Jawaban :

```go
package main

import "fmt"
```

```go
func main() {
    var klubA, klubB string
    var skorA, skorB int
    var pemenang []string

    fmt.Print("Klub A: ")
    fmt.Scan(&klubA)
    fmt.Print("Klub B: ")
    fmt.Scan(&klubB)

    for i := 1; ; i++ {
        fmt.Printf("Pertandingan %d: ", i)
        fmt.Scan(&skorA, &skorB)

        if skorA < 0 || skorB < 0 { break }

        if skorA > skorB {
            pemenang = append(pemenang, klubA)
        } else if skorB > skorA {
            pemenang = append(pemenang, klubB)
        } else {
            pemenang = append(pemenang, "Draw")
        }
    }
```

```go
    for i, hasil := range pemenang {

        fmt.Printf("Hasil %d: %s\n", i+1, hasil)

    }

    fmt.Println("Pertandingan selesai")

}
```

Output :

```
dikadev at ACER-NITRO-5 in D:\Tel-u\semester-2\Week_9\Unguided\Unguided-3
$ go run .\soal3_skorbola.go
Klub A: MU
Klub B: Inter
Pertandingan 1: 2 0
Pertandingan 2: 1 0
Pertandingan 3: -1 0
Hasil 1: MU
Hasil 2: MU
Pertandingan selesai

dikadev at ACER-NITRO-5 in D:\Tel-u\semester-2\Week_9\Unguided\Unguided-3
$
```

Penjelasan :
Program ini merekam jalannya kompetisi antara dua klub dengan cara mengevaluasi perolehan skor di setiap sesi pertandingan, di mana hanya nama klub pemenang atau status seri yang akan disimpan ke dalam array sebagai catatan akhir sebelum proses input dihentikan oleh skor tidak valid.

4. Soal Unguided 4

4) Sebuah array digunakan untuk menampung sekumpulan karakter, Anda diminta untuk membuat sebuah subprogram untuk melakukan membalikkan urutan isi array dan memeriksa apakah membentuk palindrom.

Lengkapi potongan algoritma berikut ini!

```
package main
import "fmt"
const NMAX int = 127
type tabel [NMAX]rune
    tab : tabel
    m : integer

func isiArray(t *tabel, n *int)
/*I.S. Data tersedia dalam piranti masukan
  F.S. Array t berisi sejumlah n karakter yang dimasukkan user,
  Proses input selama karakter bukanlah TITIK dan n <= NMAX */

func cetakArray(t tabel, n int)
/*I.S. Terdefinisi array t yang berisi sejumlah n karakter
  F.S. n karakter dalam array muncul di layar */

func balikanArray(t *tabel, n int)
/*I.S. Terdefinisi array t yang berisi sejumlah n karakter
  F.S. Urutan isi array t terbalik */

func main(){
    var tab tabel
    var m int
    // si array tab dengan memanggil prosedur isiArray

    // Balikian isi array tab dengan memanggil balikanArray

    // Cetak is array tab

}
```

Jawaban :

```
package main

import "fmt"
```

```go
func main() {
    var input string
    fmt.Scan(&input)

    karakter := []rune(input)
    n := len(karakter)

    isPalindrom := true
    for i := 0; i < n/2; i++ {
        if karakter[i] != karakter[n-1-i] {
            isPalindrom = false
            break
        }
    }

    fmt.Print("Reverse: ")
    for i := n - 1; i >= 0; i-- {
fmt.Print(string(karakter[i])) }
    fmt.Printf("\nPalindrom: %t\n", isPalindrom)
}
```

Output :

```
dikadev at ACER-NITRO-5 in D:\Tel-u\semester-2\Week_9\Unguided\Unguided-4
$  go run .\soal4_palindrom.go
KATAK
Reverse: KATAK
Palindrom: true

dikadev at ACER-NITRO-5 in D:\Tel-u\semester-2\Week_9\Unguided\Unguided-4
$
```

Penjelasan :
Kode ini memanipulasi urutan karakter dalam array untuk menghasilkan teks yang terbalik dan secara bersamaan memverifikasi apakah susunan karakter tersebut bersifat palindrom dengan cara membandingkan setiap elemen dari kedua ujung secara simetris menuju ke tengah.

D. Kesimpulan

Praktikum Modul 9 ini menunjukkan bahwa array dan slice adalah komponen vital dalam Go untuk menyimpan data secara efisien dan terstruktur. Melalui penerapan pada kasus geometri, statistik, dan pengolahan teks, kita dapat melihat bahwa penggunaan indeks dan fungsi bawaan seperti **append** sangat memudahkan pengelolaan data yang kompleks tanpa harus membuat banyak variabel manual. Secara keseluruhan, penguasaan struktur data linear ini menjadi dasar yang kuat untuk membangun logika pemrograman yang lebih profesional dan sistematis di masa depan